

④ あやめさんが家を出発してから3分後、あやめさんはお姉さんより $48 \times 3 = 144(\text{m})$ 先を進んでいる。お姉さんが家を出発してから2人の間の距離は毎分 $(54 - 48) \text{m} = \text{毎分 } 6 \text{m}$ 短くなるので、 $144 \div 6 = 24$ より、あやめさんが家を出発してから $3 + 24 = 27(\text{分後})$ にお姉さんがあやめさんを追い抜く。これはあやめさんが休憩する前だから、適する。

⑤ あやめさんが休憩し終わって走り出すのは、あやめさんが家を出発してから $30 + 5 = 35(\text{分後})$ であり、その後は2人の間の距離は短くなる。あやめさんが家を出発してから35分後の2人の間の距離は $54 \times (35 - 3) - 1440 = 288(\text{m})$ で、これは、あやめさんが家を出発してから3分後の2人の間の距離である 144m より長いので、求める時間は35分後である。

(2) 【解き方】グラフは折れ線グラフになるので、グラフが折れる位置の点の時間と距離を求めていく。

あやめさんが出発した3分後、2人の間の距離は 144m で、27分後に 0m になる。そのあとあやめさんが休憩するまでの3分間で2人の間の距離は $6 \times 3 = 18(\text{m})$ 開くから、30分後に 18m になる。あやめさんが休憩している5分間でお姉さんは $54 \times 5 = 270(\text{m})$ 進むから、35分後に2人の間の距離は $18 + 270 = 288(\text{m})$ になる。そして、43分後にあやめさんがお姉さんに追いつき、再び2人の間の距離は 0m になる。

よって、 $(0 \text{分}, 0 \text{m})$, $(3 \text{分}, 144 \text{m})$, $(27 \text{分}, 0 \text{m})$, $(30 \text{分}, 18 \text{m})$, $(35 \text{分}, 288 \text{m})$, $(43 \text{分}, 0 \text{m})$ の点を順に直線で結んだグラフになる。

(3) 【解き方】お姉さんが家を出発する前に2人の間の距離が最大になるのは、3分後の 144m である。お姉さんはあやめさんが家を出発してから $30 + 3 = 33(\text{分後})$ にあやめさんよりも先の地点で休憩する。あやめさんは家を出発してから35分後に走り出して43分後までにお姉さんを追い抜く。あやめさんが走り出してからは、つねにあやめさんの方が速いので、2人の間の距離が最大となるのは、3分後か35分後か43分後である。

あやめさんが家を出発してから33～35分後の2人の間の距離は $54 \times 30 - 1440 = 180(\text{m})$ である。

あやめさんが家を出発してから43分後の2人の間の距離は、 $2160 - 54 \times (43 - 3 - 5) = 270(\text{m})$ である。

よって、2人の間の距離が最大となるのは、あやめさんが家を出発してから43分後で、その距離は 270m である。

—《2023 社会 解説》—

- 1 (1) (イ) (ア)個人が作成したホームページには、正しくない情報が載っている危険性がある。(ウ)資料などは更新されることもあるので、発行年などは気にするべきである。(エ)多くの人に話を聞けば、さまざまな意見を取り入れることができる。
- (2) (ア) 広島市は、1年を通して降水量が少なく、比較的温暖な瀬戸内の気候である。(イ)は夏の降水量が多い太平洋側の気候の高知市、(ウ)は1年を通して降水量が少なく、冬に冷え込む内陸の気候の長野市、(エ)は冬の降水量が多い日本海側の気候の富山市の雨温図である。
- (3) 温室効果 地球の表面から放出される赤外線が、二酸化炭素などの温室効果ガスに吸収され、大気に蓄積された熱が再び地球に戻ってくことで、地表の温度が上がる。このことを温室効果という。
- (4) ①(ウ) ②(ア) (イ)は風力発電などの長所である。(エ)は原子力発電の短所である。
- (5) (ウ) 2000年代に国内生産・輸出が減少したのは、2008年から2009年にかけてであり、アメリカで起きたリーマンショックの影響による世界金融危機が原因である。
- (6) ハザードマップ 災害の種類によってさまざまなハザードマップがつけられる。
- 2 (2) (エ) ①ODA(政府開発援助)は、先進国が発展途上国に行う援助である。③国際連合の設立は1945年、日